

Domácí úkol 1

Jakub Adamec
B2M01TIK

1. března 2026

Příklad 1.1. V $\mathbb{Z}_{267}$ najděte všechna x , pro která platí $114x = 15$.

Řešení 1.1.

Příklad 1.2. Spočtěte 51^{-1} v $\mathbb{Z}_{73}$ použitím rozšířeného Eukleidova algoritmu.

Řešení 1.2.

Příklad 1.3. Určete zbytek po dělení třinácti z čísla 270^{149} .

Řešení 1.3.

Příklad 1.4. Spočtěte 7^{131} v $\mathbb{Z}_{26}$.

Řešení 1.4.

Příklad 1.5. Spočtěte 5^{-1} a 21^{-1} v $\mathbb{Z}_{27}$ použitím Euler-Fermatovy věty.

Řešení 1.5.

Příklad 1.6. Určete řády všech prvků v aditivní grupě $(\mathbb{Z}_{12}, +)$. Je tato grupa cyklická? Pokud ano, které prvky jsou jejím generátorem?

Řešení 1.6. Protože se jedná o aditivní grupu, její velikost je 12. Počet generátorů je

$$\varphi(12) = \varphi(2^2 \cdot 3) = \varphi(2^2) \varphi(3) = (2^2 - 2)(3 - 1) = 4. \quad (1.1)$$

Generátory jsou takové prvky grupy, které jsou nesoudělné s její velikostí.

a	$\gcd(a, 12)$	$r(a) = \frac{12}{\gcd(a, 12)}$
0	12	1
1	1	12
2	2	6
3	3	4
4	4	3
5	1	12
6	6	2
7	1	12
8	4	3
9	3	4
10	2	6
11	1	12

Grupa je cyklická právě tehdy, když obsahuje alespoň jeden prvek, jehož řád se rovná celkovému počtu prvků v grupě, tudíž ano, grupa je cyklická. Generátory jsou 1, 5, 7 a 11.

Příklad 1.7. Je dána multiplikativní grupa $(\mathbb{Z}_{25}^*, \cdot)$.

- a) Určete řád prvku 6 a použijte jej k výpočtu $x = 6^{57}$ v $\mathbb{Z}_{25}$.
- b) Najděte nějaký generátor grupy $\mathbb{Z}_{25}^*$, pokud existuje.
- c) Najděte všechny prvky řádu 4.
- d) Řešte rovnici $x^5 = 1$ v grupě $\mathbb{Z}_{25}^*$.

Řešení 1.7. Protože 25 není prvočíslo, musíme spočítat Eulerovu funkci pro určení počtu prvků:

$$\varphi(25) = \varphi(5^2) = 5^2 - 5 = 20 \quad (1.2)$$

- a) Hledáme nejmenší kladný exponent k , pro který platí $6^k \equiv 1 \pmod{25}$, postupně umocňujeme:

$$\begin{aligned} 6^1 &= 6 \neq 1 \\ 6^2 &= 36 = 11 \neq 1 \\ 6^3 &= 11 \cdot 6 = 66 = 16 \neq 1 \\ 6^4 &= 11 \cdot 11 = 121 = 21 = (-4) \neq 1 \\ 6^5 &= 16 \cdot 11 = 176 = 1 \text{ (poprvé)} \end{aligned}$$

Řád prvku 6 je $r(6) = 5$. Víme, že každá pátá mocnina se rovná jedné; exponent 57 tedy vydělíme 5 se zbytkem:

$$x = 6^{57} = 6^{5 \cdot 11 + 2} = (6^5)^{11} \cdot 6^2 = 1^{11} \cdot 6^2 = 36 = 11 \pmod{25} \quad (1.3)$$

- b) Hledáme prvek, jehož řád je roven velikosti grupy. Zkusme třeba číslo 2, kandidátem jsou řády 1, 2, 4, 5, 10, 20 (protože dělí 20).

$$\begin{aligned} 2^5 &= 32 = 7 \neq 1 \\ 2^{10} &= (2^5)^2 = 7^2 = 49 = 24 = -1 \neq 1 \end{aligned}$$

Protože $2^{10} \neq 1$, řád čísla 2 nemůže být ani 10, ani žádný z jeho dělitelů (2, 5). Jediná zbývající možnost pro řád prvku 2 je 20. A $2^{20} = 1$. 2 je generátorem.

- c) Když známe generátor, můžeme pomocí něj snadno najít prvky jakéhokoliv řádu. Pokud má generátor g řád n , pak prvek g^k má řád $\frac{n}{\gcd(k, n)}$.

Musí tedy platit

$$4 = \frac{20}{\gcd(k, 20)}. \quad (1.4)$$

Z toho plyne $\gcd(k, 20) = 5$. To platí pro $k \in \{5, 15\}$, takže hledané prvky budou 2^5 a 2^{15} .

$$\begin{aligned} 2^5 &= 32 = 7 \\ 2^{15} &= (2^5)^3 = 7^3 = 343 = 18 \end{aligned}$$

Takže $r(7) = r(18) = 4$.

- d) Rovnice $x^5 = 1$ nám říká, že hledáme všechny prvky, jejichž řád dělí číslo 5, tj. prvky řádu 1 nebo 5. Z bodu a) známe jeden prvek řádu 5, tedy číslo 6.

Protože 5 je prvočíslo, všechny řešení této rovnice vygenerujeme tak, že budeme prvek 6 umocňovat na 0, 1, 2, 3 a 4, ty už máme v a) hotové.

Řešením rovnice jsou prvky 1, 6, 11, 16 a 21.

Příklad 1.8. *Která z následujících multiplikativních grup je cyklická: $\mathbb{Z}_{15}^*$, $\mathbb{Z}_{17}^*$, $\mathbb{Z}_{26}^*$? Nalezněte generátor.*

Řešení 1.8.

$$\varphi(15) = \varphi(3 \cdot 5) = \varphi(3)\varphi(5) = (3-1)(5-1) = 8$$

$$\varphi(17) = 16$$

$$\varphi(26) = \varphi(13 \cdot 2) = \varphi(13)\varphi(2) = (13-1)(2-1) = 12$$

Aby grupa byla cyklická, musí mít alespoň jeden prvek a , jehož řád je velikost grupy.

U $\mathbb{Z}_{15}^*$ víme, že prvky jsou $\{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$.

Pro $\mathbb{Z}_{17}^* = \mathbb{Z}_{17} \setminus \{0\}$. Zkusme 3; abychom nemuseli testovat všechny řady, stačí vyzkoušet řady na dělitele velikosti grupy (16), tj. 2, 4, 8, 16.

$$3^2 = 9 \neq 1$$

$$3^4 = 9^2 = 81 = 13 \neq -4 \neq 1$$

$$3^8 = (-4)^2 = 16 = -1 \neq 1$$

Takže řád prvku 3 musí nutně být 16; 3 je generátorem.

U $\mathbb{Z}_{26}^*$ hledáme prvek a , jehož řád je 12. Prvky grupy jsou lichá čísla nesoudělná s 13 (z Eulerovy funkce). Zkoušejme, třeba 7; opět stačí vyzkoušet řady na dělitele velikosti grupy (12), tj. 2, 3, 4, 6, 12.

$$7^2 = 49 = 23 = -3 \neq 1$$

$$7^3 = -3 \cdot 7 = -21 = 5 \neq 1$$

$$7^4 = (-3)^2 = 9 \neq 1$$

$$7^6 = 5^2 = 25 = -1 \neq 1$$

Takže řád prvku 7 musí nutně být 12; 7 je generátorem.

Příklad 1.9. *Je dána multiplikativní grupa $(\mathbb{Z}_{31}^*, \cdot)$.*

- Najděte nějaký její generátor. Jaká je pravděpodobnost, že při náhodné volbě prvku z této grupy zvolíme právě generátor?*
- Najděte všechny prvky řádu 6.*
- Určete řád prvku 27 a použijte jej k výpočtu $x = 27^{101112}$ v $\mathbb{Z}_{31}$.*
- Řešte rovnici $x^{12} = 1$ v grupě $\mathbb{Z}_{31}^*$.*

Řešení 1.9. 31 je prvočíslo, tedy $\mathbb{Z}_{31}^* = \mathbb{Z}_{31} \setminus \{0\}$.

- Hledáme prvek a , jehož řád je 30. To znamená, že a umocněné na jakéhokoliv dělitele čísla 30 nám nesmí dát zbytek 1. Zkusme $a = 3$.

$$3^3 = 27 = -4 \neq 1$$

$$3^6 = (-4)^2 = 16 \neq 1$$

$$3^{10} = 16 \cdot (-4) \cdot 3 = -192 = -6 \neq 1$$

$$3^{15} = (-6) \cdot (-4) \cdot 9 = 24 \cdot 9 = 216 = 30 = -1 \neq 1$$

Generátorem je 3. Pravděpodobnost náhodného výběru je $P = \frac{\varphi(30)}{|\mathbb{Z}_{31}^*|} = \frac{8}{30} = \frac{4}{15}$.

- b) Víme, že náš generátor 3 má řád 30. Chceme-li prvky řádu 6, budou mít tvar 3^k , kde musí platit

$$6 = \frac{30}{\gcd(k, 30)}. \quad (1.5)$$

Z toho vyplývá, že $\gcd(k, 30) = 5$. V úvahu připadají čísla od 1 do 30, která mají s 30 největšího společného dělitele 5, tj. 5 a 25.

$$3^5 = (-4) \cdot 3^2 = -36 \equiv -5 \equiv 26$$

$$3^{25} = (-1) \cdot (-6) = 6$$

Prvky řádu 6 jsou 6 a 26.